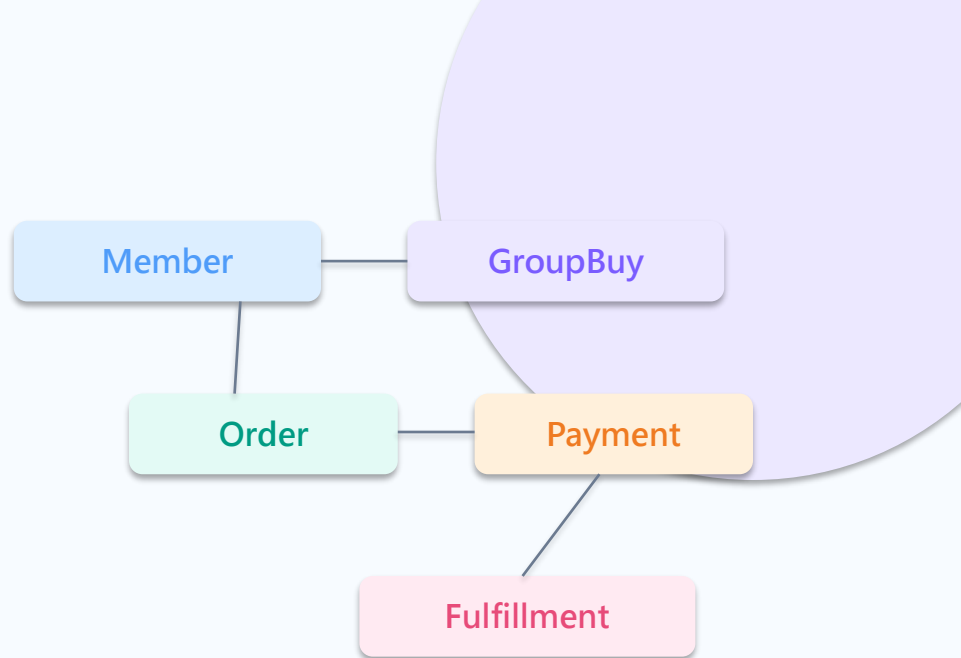


# 團購系統 資料庫設計

## Database Design for Group-Buying System

以會員、團主、供應商流程為核心的關聯式資料模型

G12：郭品佑、劉康申、蔡承廷、謝宏喆



# 目錄

1. 應用情境與使用案例
2. 系統需求說明
3. 功能/非功能
4. 完整性限制
5. ER Diagram
6. Schema
7. View

# 應用情境與使用案例

## 情境說明

小明發現供應商推出無線吸塵器團購方案：

原價 18,900 元 / 台，團購價 15,900 元 / 台，最低成團數量 10 台。

小明在平台建立團購活動，邀請社群會員一起購買。成團後系統通知供應商出貨，會員可查詢付款、配送與保固資訊。

## 案例流程

供應商提供商品與優惠條件 --> 小明建立團購活動--> 分享團購連結--> 會員加入團購--> 選擇付款方式--> 達成成團條件--> 系統通知供應商--> 供應商出貨--> 完成交易

# 系統需求說明

核心資料表支援帳號、商品、活動、訂單與履約的管理

## 使用者需求

- 1.使用者能註冊與登入系統，管理個人基本資料。
- 2.使用者能瀏覽與搜尋平台上的商品及團購活動資訊。
- 3.使用者能建立團購活動，並分享給其他會員參與。
- 4.使用者能加入團購活動，選擇商品數量並完成下單。
- 5.使用者能即時查看團購參與人數、訂購數量及成團進度。
- 6.使用者能完成付款並查詢付款狀態。
- 7.使用者能查詢個人訂單資訊及歷史交易紀錄。
- 8.使用者能查看商品配送或取貨狀態。
- 9.使用者能接收成團、付款成功及出貨等通知訊息。

# 功能/非功能

## 功能性需求

1. 會員註冊與管理：使用者能註冊與登入系統，管理個人基本資料。系統支援三種會員角色：一般會員 (member)、團主 (organizer) 與管理員 (admin)。
2. 商品與團購活動瀏覽：使用者能瀏覽與搜尋平台上的商品及團購活動資訊。
3. 團購活動發起與管理：使用者能建立團購活動，並分享給其他會員參與。系統需記錄活動的開始時間、結束時間、最低成團數量與最大可訂購數量。
4. 參與團購與下單：使用者能加入團購活動，選擇商品數量並完成下單。系統會自動依據「訂購數量 × 下單時單價」計算出訂單明細的小計金額。
5. 團購進度查詢：使用者能即時查看團購參與人數、訂購數量及成團進度。
6. 付款與訂單追蹤：使用者能選擇付款方式（銀行轉帳、信用卡、LINE Pay、現金），完成付款並查詢付款狀態。使用者也能查詢個人訂單資訊及歷史交易紀錄。
7. 履約與物流管理：系統支援記錄不同的履約方式（宅配 delivery、自取 pickup）。使用者能查看商品配送或取貨狀態。
8. 系統通知：使用者能接收成團、付款成功及出貨等通知訊息。

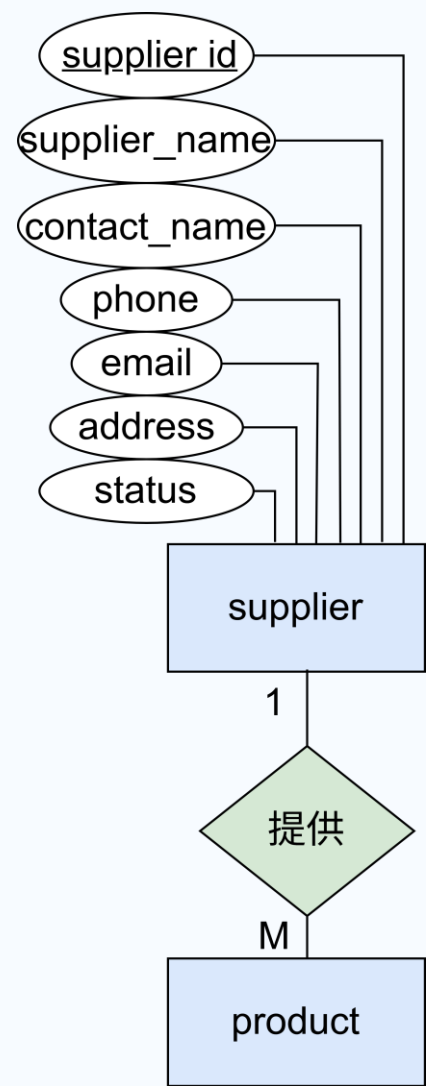
# 功能/非功能

## 非功能性需求

1. 身分驗證與權限控管：系統需依據會員角色限制操作權限，並嚴格控管帳號狀態（如 active, inactive, banned），確保停權使用者無法進行交易。
2. 資料一致性與完整性：所有資料表皆需具備不可為空的主鍵（如 member\_id, order\_id 等）。外鍵必須參照已存在的資料（例如訂單的 member\_id 必須存在於 Member 表中）。重要聯絡資訊（電子郵件與手機號碼）需設定為唯一鍵，不可重複註冊。
3. 業務邏輯防呆與限制：各項金額（原價、優惠價、訂單總金額等）與庫存數量必須大於或等於零，不可出現負數。團購活動的結束時間必須晚於開始時間。此外，團購商品設定的「可團購數量上限」不得超過商品資料表中的實體「庫存數量」。
4. 狀態機嚴格限制：為避免交易糾紛，訂單狀態（pending\_payment, paid...等）、付款狀態（pending, success...等）與履約狀態需嚴格限制在預設的值域內，防止產生系統預期外的錯誤狀態。
5. 查詢效能：針對高頻查詢的欄位（例如：以 `member\_id` 查詢個人歷史訂單、以 `group\_buy\_id` 查詢特定團購活動的參與進度），應於資料庫建立索引，以確保大量使用者同時湧入時的系統查詢速度。

# 完整性限制

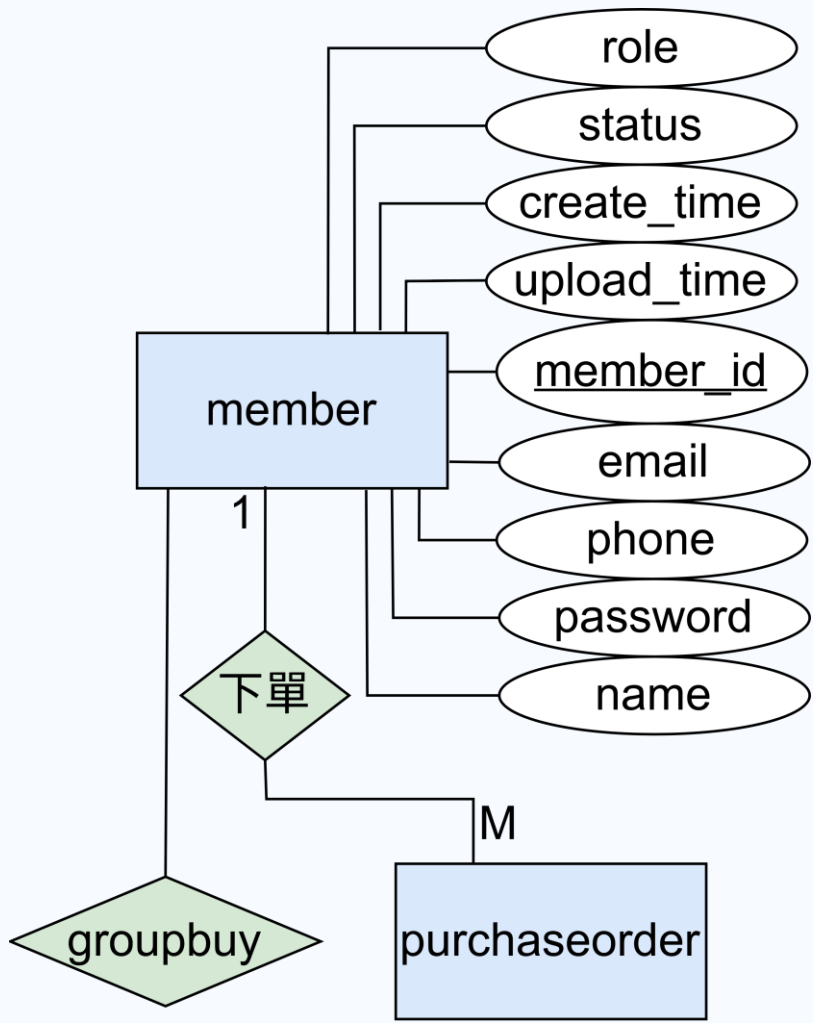
# 完整性限制-supplier



| 屬性            | 中文名稱     | 屬性說明               | 完整性限制                    |
|---------------|----------|--------------------|--------------------------|
| supplier_id   | 供應商編號    | 系統識別每位供應商的唯一編號。    | 主鍵、不可為空、不可重複             |
| supplier_name | 供應商名稱    | 供應商在平台上的公司或單位名稱。   | 不可為空                     |
| contact_name  | 聯絡人姓名    | 供應商主要聯絡人的姓名。       | 不可為空                     |
| phone         | 聯絡電話     | 供應商聯絡電話，用於訂單與出貨聯繫。 | 不可為空                     |
| email         | 聯絡 Email | 供應商聯絡信箱，用於通知與業務往來。 | 不可為空                     |
| address       | 地址       | 供應商營業或出貨相關地址。      | 不可為空                     |
| status        | 供應商狀態    | 表示供應商目前是否可提供商品與服務。 | 允許值：active、inactive、不可為空 |
| created_time  | 建立時間     | 記錄供應商資料建立的時間。      | 不可為空                     |

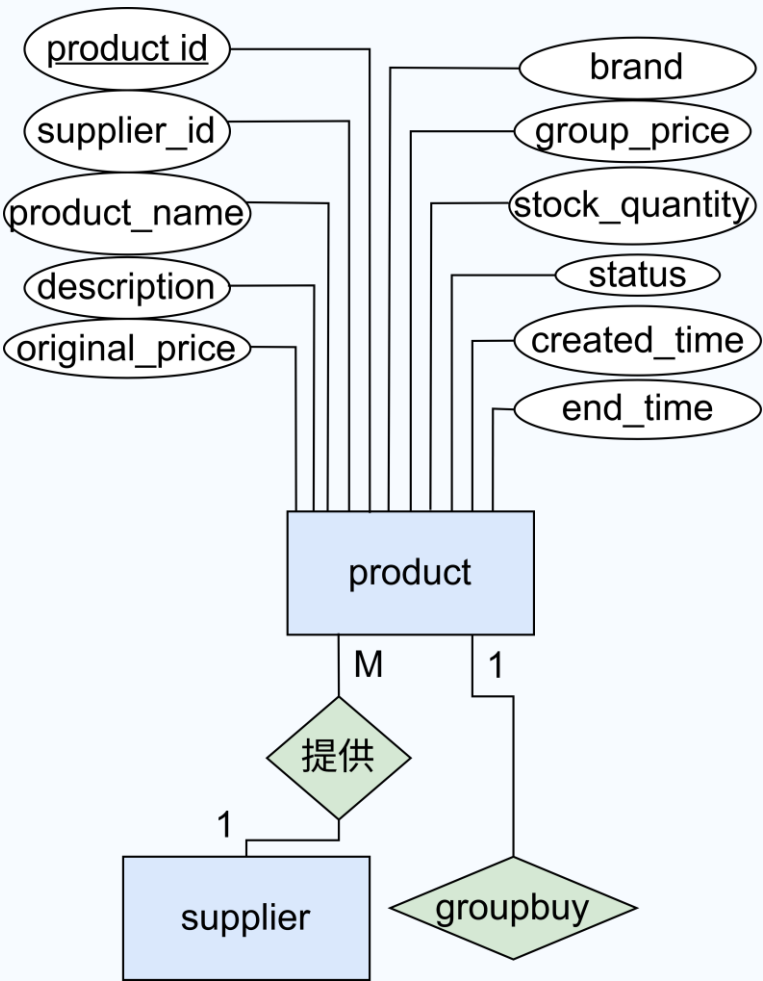


# 完整性限制-member



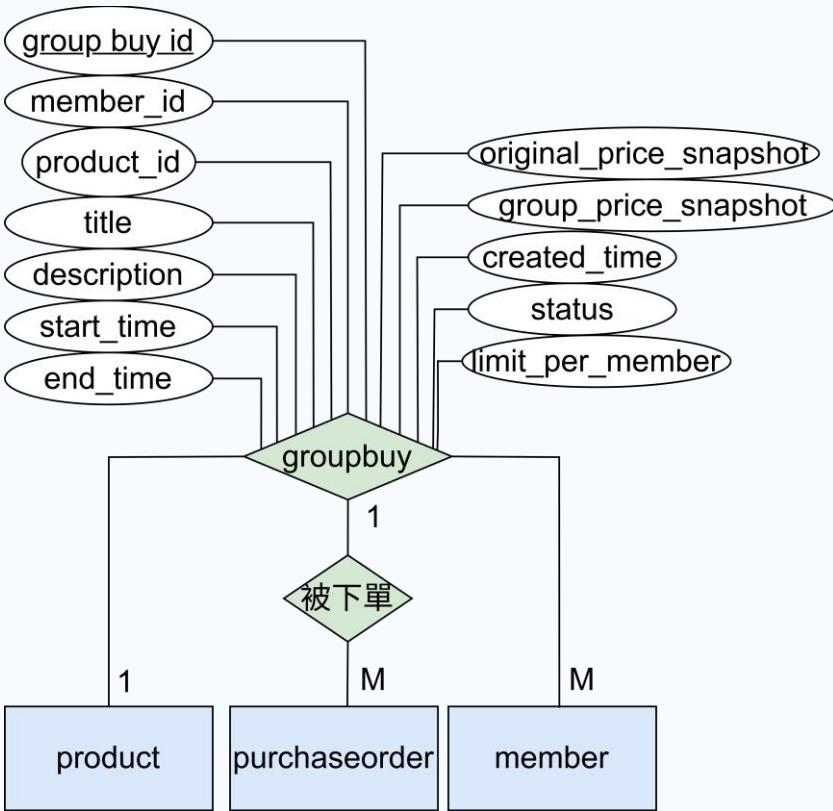
| 屬性           | 中文名稱 | 屬性說明                | 完整性限制                           |
|--------------|------|---------------------|---------------------------------|
| member_id    | 會員編號 | 系統識別每位會員的唯一編號。      | 主鍵、不可為空、不可重複                    |
| email        | 電子郵件 | 會員登入、通知與聯絡使用的Email。 | 不可為空、不可重複                       |
| phone        | 手機號碼 | 會員聯絡與身分確認使用的電話號碼。   | 不可為空、不可重複                       |
| name         | 會員姓名 | 顯示會員身分、訂單與取貨資訊的姓名。  | 不可為空                            |
| role         | 會員角色 | 區分一般會員、團主與管理員的操作權限。 | 允許值：member、organizer、admin、不可為空 |
| status       | 帳號狀態 | 控制會員帳號是否可正常使用或進行交易。 | 允許值：active、inactive、banned、不可為空 |
| created_time | 建立時間 | 記錄會員帳號建立的時間。        | 不可為空                            |
| updated_time | 更新時間 | 記錄會員資料最後一次更新的時間。    | 可為空                             |

# 完整性限制-product



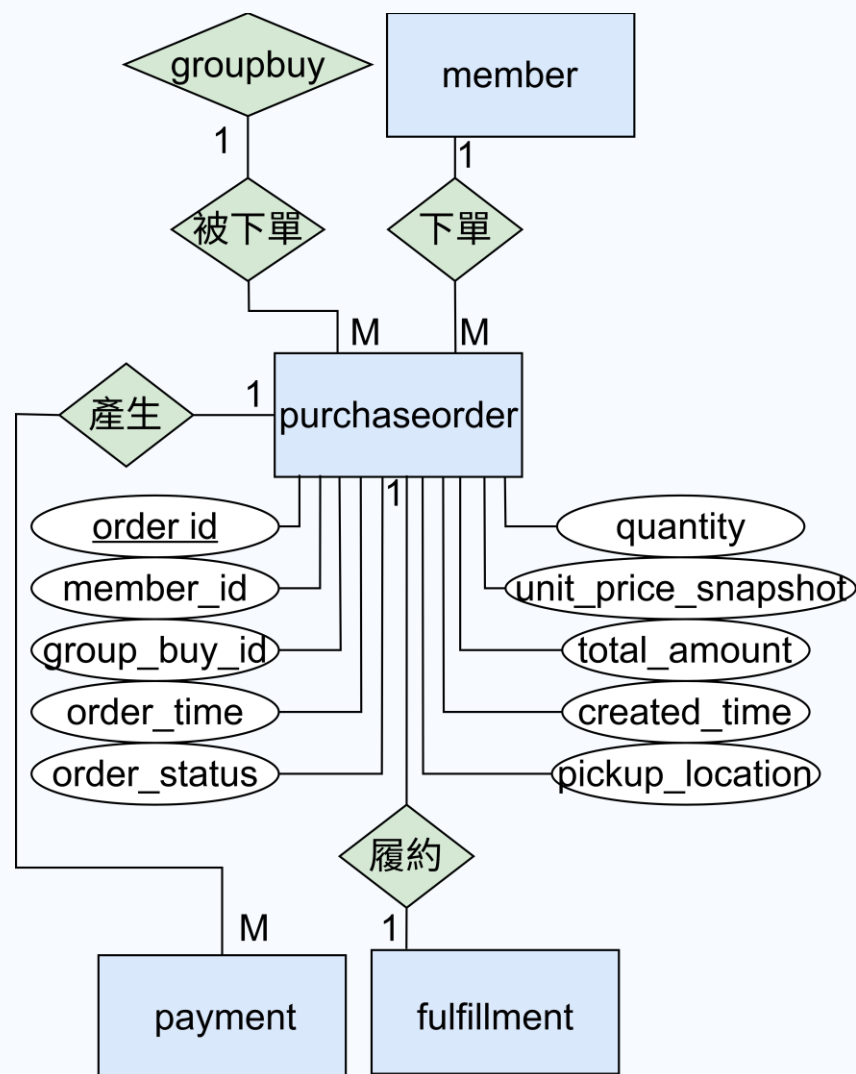
| 屬性             | 中文名稱   | 屬性說明                | 完整性限制                                 |
|----------------|--------|---------------------|---------------------------------------|
| product_id     | 商品編號   | 系統識別每項商品的唯一編號。      | 主鍵、不可為空、不可重複                          |
| supplier_id    | 供應商編號  | 記錄商品所屬的供應商。         | 外鍵、參照 Supplier(supplier_id) 不可為空      |
| product_name   | 商品名稱   | 平台顯示的商品名稱。          | 不可為空、長度不超過 50 字                       |
| brand          | 商品品牌   | 商品的品牌或來源標示。         | 長度不超過 20 字                            |
| description    | 商品描述   | 說明商品特色、內容與適用情境。     | 可為空、長度不超過 500 字                       |
| original_price | 商品原價   | 商品未折扣前的原始價格。        | 整數、金額大於等於 0、不可為空                      |
| group_price    | 團購優惠價  | 商品在團購活動中的優惠價格。      | 整數、金額大於等於 0、不可高於 original_price、不可為空  |
| stock_quantity | 庫存數量   | 商品目前可供銷售或團購的實體庫存數量。 | 整數、數量大於等於 0、不可為空                      |
| status         | 商品狀態   | 表示商品是否上架、停用或下架。     | 允許值：active、inactive、discontinued、不可為空 |
| created_time   | 建立時間   | 記錄商品資料建立的時間。        | 不可為空                                  |
| end_time       | 結束時間   | 記錄商品可供團購或上架期間的結束時間。 | 不可為空、必須晚於 created_time                |
| max_quantity   | 團購數量上限 | 限制本次團購活動最多可接受的訂購數量。 | 整數、不可超過商品庫存數量、不可為空                    |
| min_quantity   | 最低成團數量 | 團購活動成立所需的最低訂購數量     | 整數、數量大於 0、不可為空                        |

# 完整性限制-group\_buy



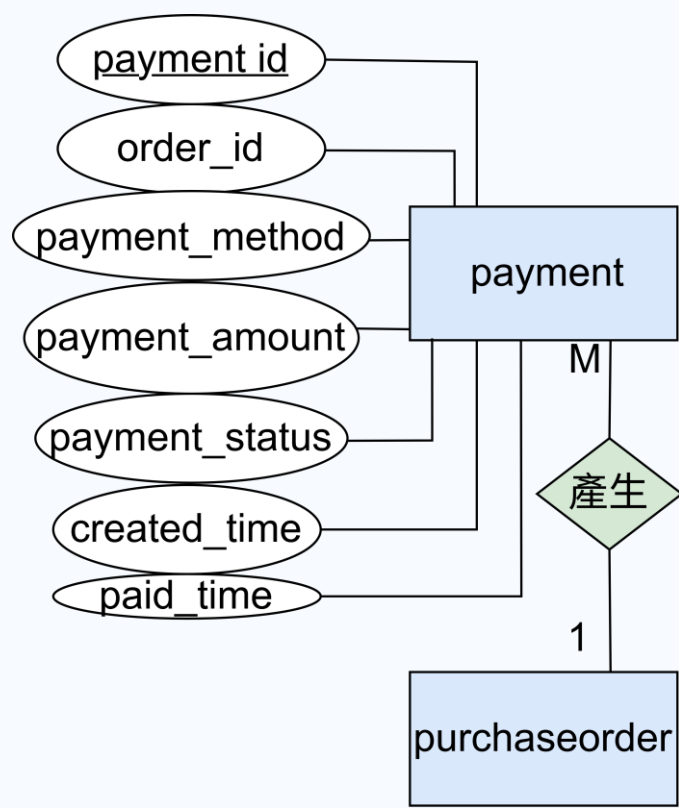
| 屬性                      | 中文名稱   | 屬性說明                        | 完整性限制                                       |
|-------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| group_buy_id            | 團購活動編號 | 系統識別每筆團購活動的唯一編號。            | 主鍵、不可為空、不可重複                                |
| member_id               | 團主會員編號 | 記錄發起團購活動的會員。                | 外鍵、參照 Member(member_id) 不可為空                |
| product_id              | 商品編號   | 記錄團購活動對應的商品。                | 外鍵、參照 Product(product_id)、不可為空              |
| title                   | 團購標題   | 團購活動在平台上顯示的標題。              | 不可為空、長度不超過 50 字                             |
| description             | 團購說明   | 說明團購內容、優惠條件與注意事項。           | 可為空、長度不超過 500 字                             |
| original_price_snapshot | 原價快照   | 記錄團購建立時商品原價，避免商品價格異動影響歷史活動。 | 整數、金額大於 0、不可為空                              |
| group_price_snapshot    | 團購價快照  | 記錄團購建立時的優惠價格，作為活動計價依據。      | 整數、金額大於 0、不可高於 original_price_snapshot、不可為空 |
| limit_per_member        | 每人限購數量 | 限制單一會員可購買的最大數量              | 整數、數量大於 0、不可為空                              |
| start_time              | 開始時間   | 團購活動開放下單的開始時間。              | 不可為空                                        |
| end_time                | 結束時間   | 團購活動停止下單的結束時間。              | 不可為空、必須晚於 start_time                        |
| status                  | 團購狀態   | 表示團購活動目前是否進行中或已結束。          | 允許值：active、end、不可為空                         |
| created_time            | 建立時間   | 記錄團購活動建立的時間。                | 不可為空                                        |

# 完整性限制-purchaseorder



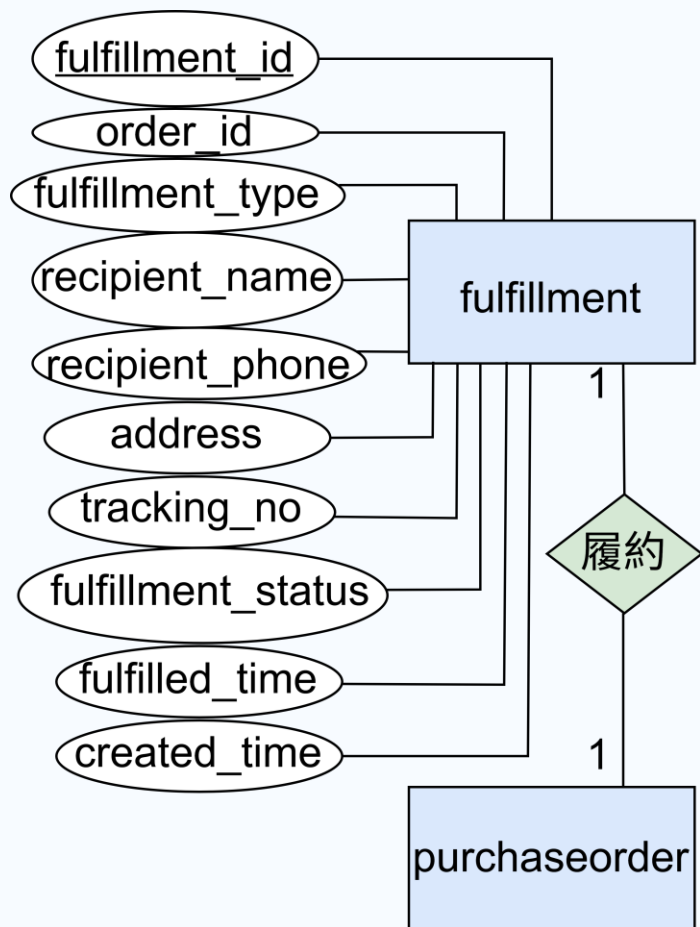
| 屬性                  | 中文名稱   | 屬性說明                        | 完整性限制                                                      |
|---------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| order_id            | 訂單編號   | 系統識別每筆訂單的唯一編號。              | 主鍵、不可為空、不可重複                                               |
| member_id           | 會員編號   | 記錄下單購買的會員。                  | 外鍵、參照 Member(member_id) 不可為空                               |
| group_buy_id        | 團購活動編號 | 記錄訂單所屬的團購活動。                | 外鍵、參照 GroupBuy(group_buy_id)、不可為空                          |
| order_time          | 下單時間   | 記錄會員實際送出訂單的時間。              | 不可為空                                                       |
| order_status        | 訂單狀態   | 表示訂單目前的付款、取消、完成或退款狀態。       | 允許值：pending_payment、paid、cancelled、completed、refunded、不可為空 |
| quantity            | 訂購數量   | 記錄會員在該團購活動中購買的商品數量。         | 整數、數量大於 0、不可為空                                             |
| unit_price_snapshot | 下單單價快照 | 記錄下單當下採用的商品單價，避免後續價格異動影響訂單。 | 整數、金額大於 0、不可為空                                             |
| total_amount        | 訂單總金額  | 記錄訂單應付總額。                   | 整數、金額大於 0、等於 quantity × unit_price_snapshot、不可為空           |
| pickup_location     | 取貨地點   | 記錄自取訂單的取貨位置。                | 自取時不可為空、宅配時可為空                                             |
| created_time        | 建立時間   | 記錄訂單資料建立的時間。                | 不可為空                                                       |

# 完整性限制-payment



| 屬性             | 中文名稱   | 屬性說明                | 完整性限制                                            |
|----------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------|
| payment_id     | 付款編號   | 系統識別每筆付款紀錄的唯一編號。    | 主鍵、不可為空、不可重複                                     |
| order_id       | 訂單編號   | 記錄付款所對應的訂單。         | 外鍵、參照PurchaseOrder(order_id)、不可為空                |
| payment_method | 付款方式   | 記錄會員選擇的付款管道。        | 允許值：bank_transfer、credit_card、line_pay、cash、不可為空 |
| payment_amount | 付款金額   | 記錄本次付款的金額。          | 整數、金額大於 0、不可為空                                   |
| payment_status | 付款狀態   | 表示付款是否等待中、成功、失敗或退款。 | 允許值：pending、success、failed、refunded、不可為空         |
| paid_time      | 付款完成時間 | 記錄付款成功或退款相關處理完成的時間。 | 付款尚未完成時可為空                                       |
| created_time   | 建立時間   | 記錄付款資料建立的時間。        | 不可為空                                             |

# 完整性限制-fulfillment

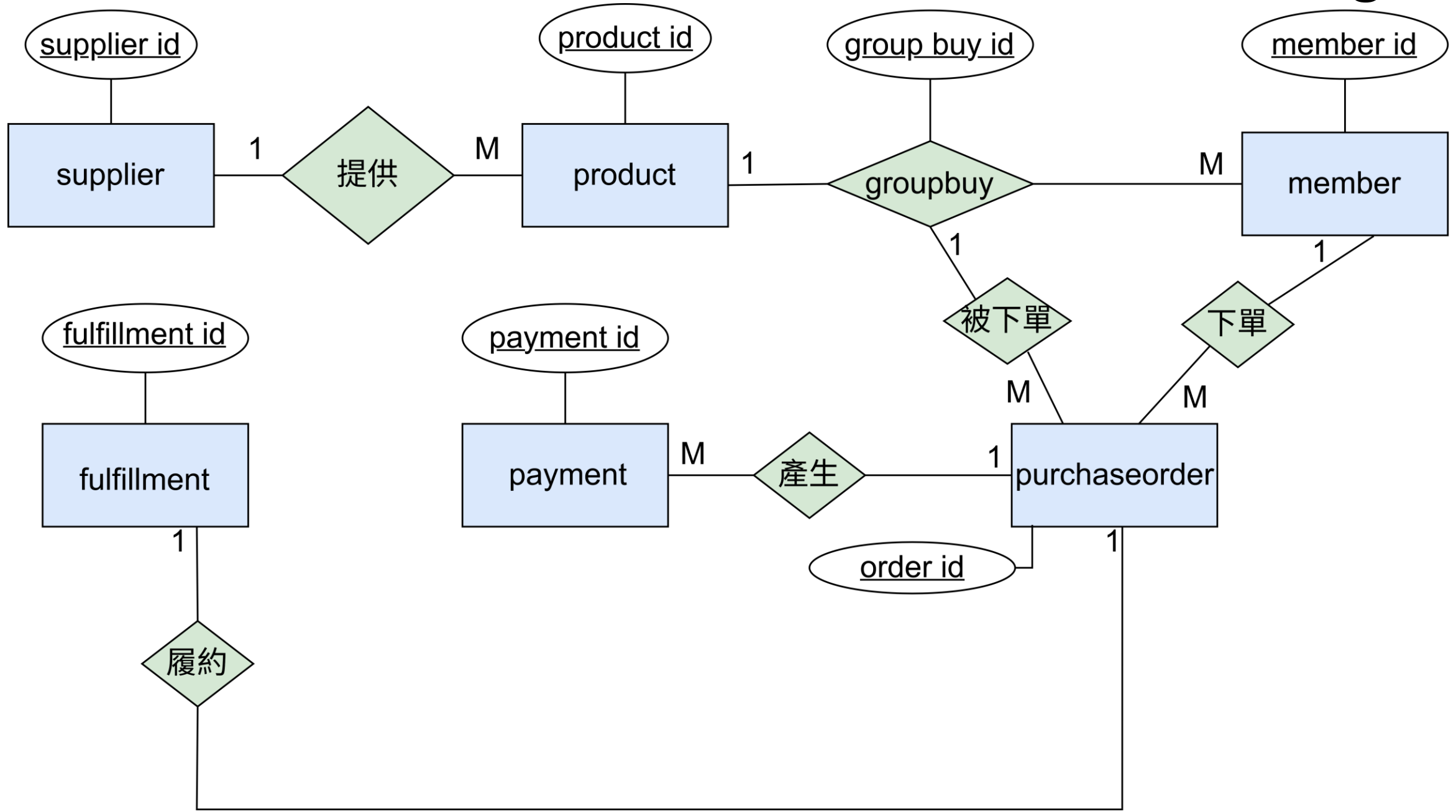


| 屬性                 | 中文名稱        | 屬性說明                  | 完整性限制                                                  |
|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| fulfillment_id     | 履約編號        | 系統識別每筆配送或取貨紀錄的唯一編號。   | 主鍵、不可為空、不可重複                                           |
| order_id           | 訂單編號        | 記錄履約資料所對應的訂單。         | 外鍵、參照 PurchaseOrder(order_id)、不可為空、每筆訂單對應一筆履約資料        |
| fulfillment_type   | 履約方式        | 記錄訂單採用宅配或自取。          | 允許值：delivery、pickup、不可為空                               |
| recipient_name     | 收件人 / 取貨人姓名 | 記錄宅配收件人或自取取貨人的姓名。     | 不可為空                                                   |
| recipient_phone    | 收件人 / 取貨人電話 | 記錄宅配或自取聯絡電話。          | 不可為空                                                   |
| address            | 配送地址        | 記錄宅配訂單的收件地址。          | 宅配時不可為空、自取時可為空                                         |
| tracking_no        | 物流追蹤編號      | 記錄宅配訂單的物流查詢編號         | 有填寫時不可重複、自取時可為空                                        |
| fulfillment_status | 履約狀態        | 表示訂單目前的備貨、出貨、取貨或完成狀態。 | 允許值：pending、preparing、shipped、picked_up、completed、不可為空 |
| fulfilled_time     | 完成時間        | 記錄配送完成或取貨完成的時間。       | 尚未完成時可為空                                               |
| created_time       | 建立時間        | 記錄履約資料建立的時間。          | 不可為空                                                   |

# ER Diagram

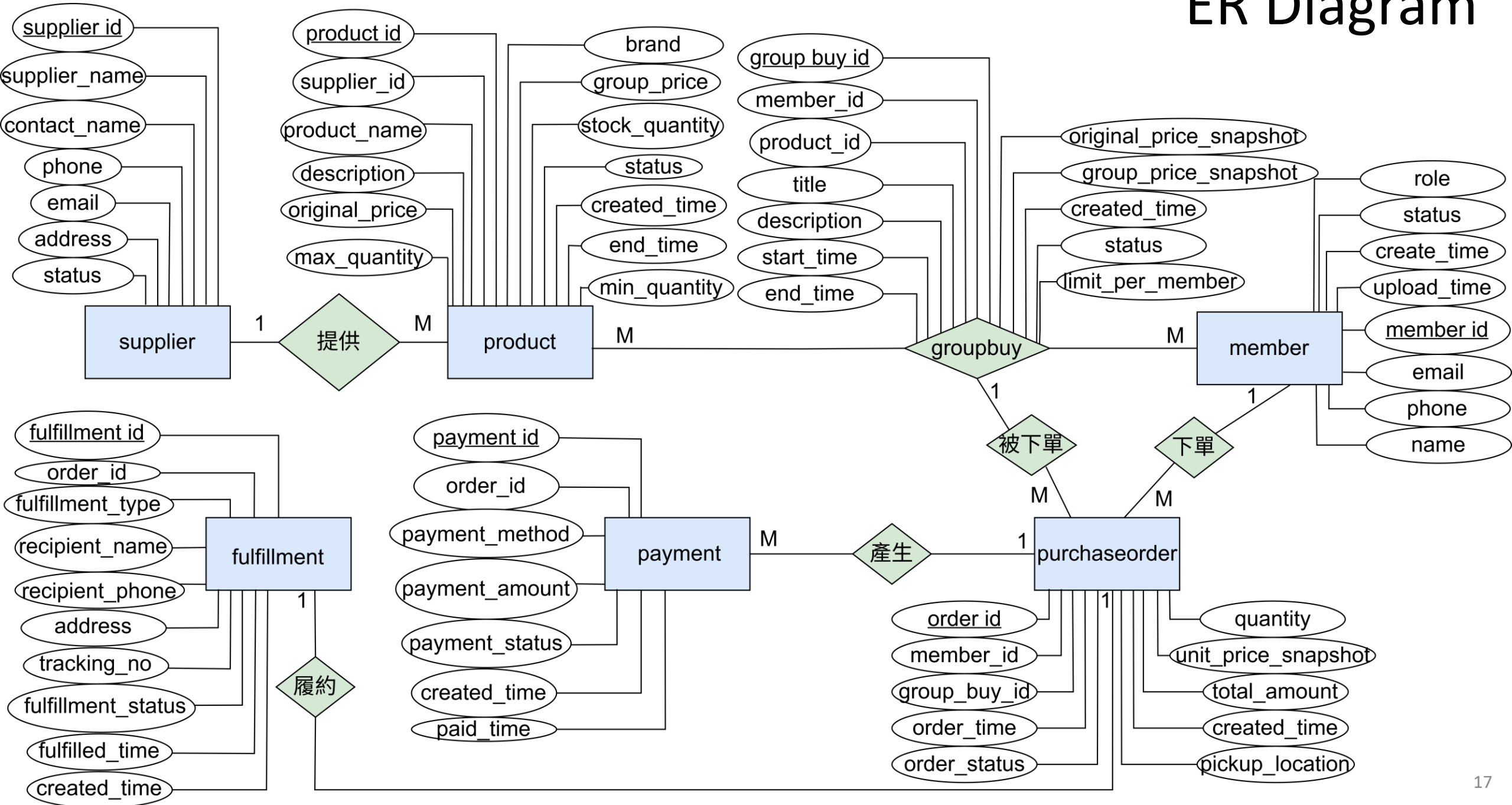


# ER Diagram





# ER Diagram



# 參考網站



[愛合購](#)



[福利驚奇網](#)

Michael Kifer, Arthur Bernstein, Philip M. Lewis. Database Systems: An Application-Oriented Approach, Introductory Version (2nd Edition), Pearson, 2005.

